

Programmation I : TD/TP4 (Pointeurs et allocation dynamique)

Exercice 1 :

Qu'affiche le programme suivant :

```
Soit p un pointeur qui pointe sur un tableau A :  
  
int A[] = {12,23,27,42,67,70, 73,76,89,90}  
  
int *p ;  
p=A ;  
  
printf(" A : %d, B : %d, C : %d ", *p+2 , *(p+2) ;*(p+(*p-9)) );
```

Exercice 2 : Donnez les valeurs de A,B,C, P1 et P2 après chaque instruction du programme suivant :

```
main()  
{ int A = 1,B = 2,C = 3, *P1, *P2;  
  P1=&A; P2=&C;  
  *P1=(*P2)++;  
  P1=P2;  
  P2=&B;  
  *P1-=*P2;  
  ++*P2;  
  *P1*=*P2;  
  A=++*P2**P1;  
  P1=&A;  
  *P2=*P1/=*P2;  
}
```

Exercice 3 : Ecrivez un programme qui range les éléments d'un tableau T de type float dans l'ordre inverse en utilisant uniquement le formalisme pointeur.

Exercice 4 : Ecrivez un programme qui lit un tableau A du type int au clavier et élimine toutes les occurrences de la valeur 0 dans A en tassant les éléments restants. Le programme utilisera deux pointeurs P1 et P2 pour parcourir le tableau.

Exercice 5 : Ecrire un programme qui lit deux matrices A et B de dimensions N et M respectivement M et P au clavier et qui effectue la multiplication des deux matrices. Le résultat de la multiplication sera affecté à la matrice C, qui sera ensuite affichée. Utiliser le formalisme pointeur à chaque fois que cela est possible.

Exercice 6 : Ecrire un programme qui lit deux tableaux A et B et leurs dimensions N et M au clavier et qui ajoute les éléments de B à la fin de A et affiche le tableau résultant. Utiliser le formalisme pointeur et l'allocation dynamique de la mémoire à chaque fois que cela est possible.

Exercice 7 : Ecrire un programme en C qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs (tableaux) A et B de type réel. Allouer dynamiquement les deux tableaux en utilisant la fonction malloc et libérer l'espace mémoire avec la fonction free.

Exercice 8 : Ecrire un programme en C qui permet de saisir un nombre de nombres entiers, les stocke dans un tableau, et ensuite, ajoute 3 autres nombres saisis et les stocke à la fin du premier tableau. Le programme affiche tous les éléments qui ont été saisi.

Indication : utiliser les fonctions de l'allocation dynamiques de mémoire malloc, realloc et free

